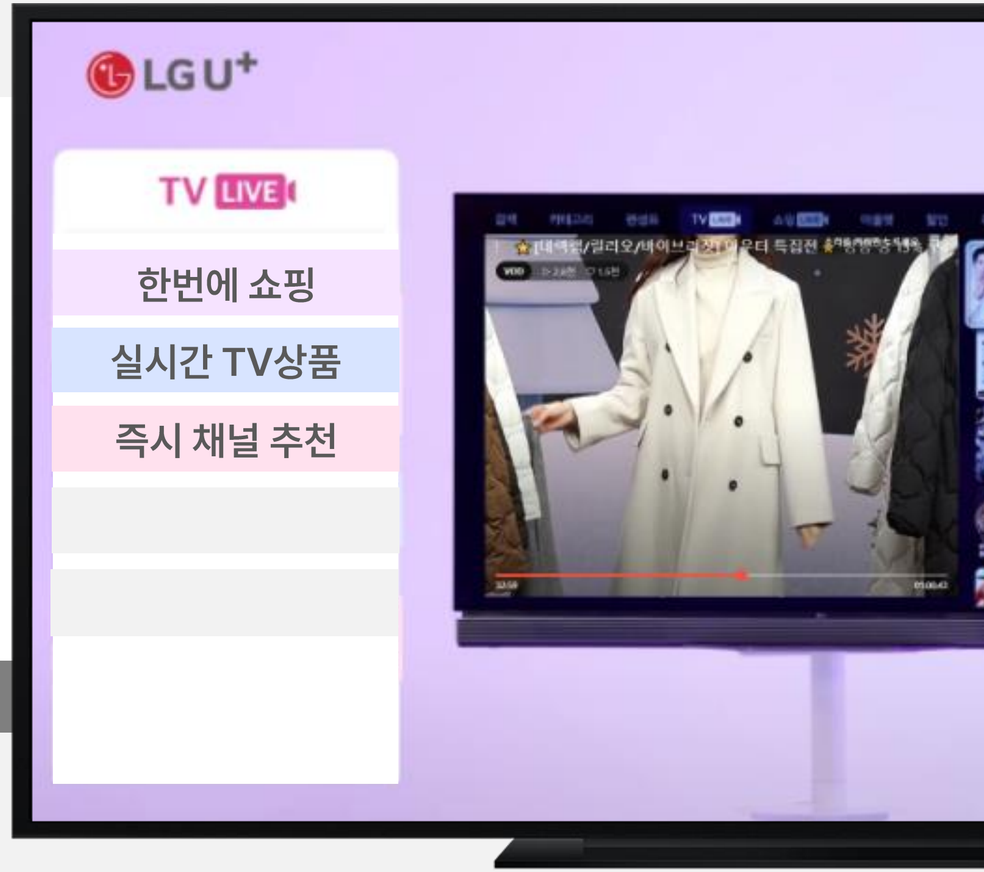
실시간 AI 상품 추천 서비스

배할머니네 손주들

박시원 전서영 이지선 이상민 임세연

TV속 내가 원하는 옷을 AI 구매 버튼 한번으로 실시간 추천받자!



LG U+ Why Not SW Camp 1기

클라우드 기반 데이터 엔지니어링

INDEX

01 기획

문제인식 --------- 04

배경 --------- 05

서비스 이용화면 ----- 07

02 개발

서비스 개요 --------- 08

개발 환경 --------- 09

핵심 기능 --------- 11

03 시연영상

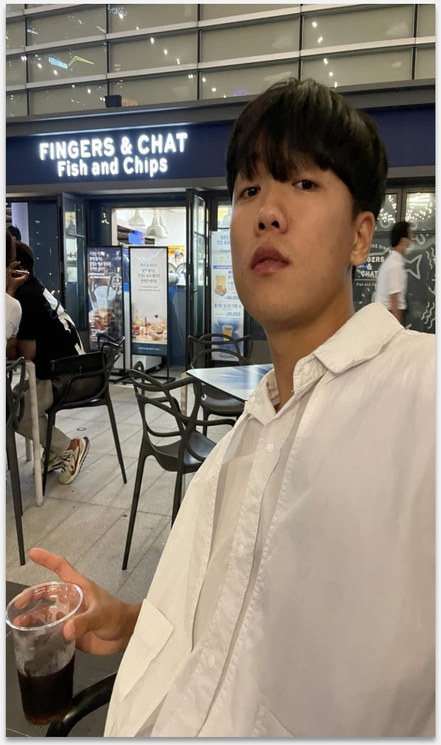
영상 시청 --------- 14

04 결론

기대효과 --------- 15

향후 발전 사항 ------ 16

팀원 소개



박시원

PM
데이터 파이프라인



전서영

AI
데이터 파이프라인



이지선

AI
프론트엔드



이상민

DB 구축
클라우드 관리



임세연

AI
백엔드

문제 인식

"TV 속 마음에 드는 옷 어떻게 찾으시나요?"



옷이 마음에 들어도, 브랜드를 몰라 검색에 실패

비슷한 상품을 찾아도, 질감과 핏이 달라 아쉬움

결국 구매를 포기하거나, 원하는 옷을 놓치는 경험

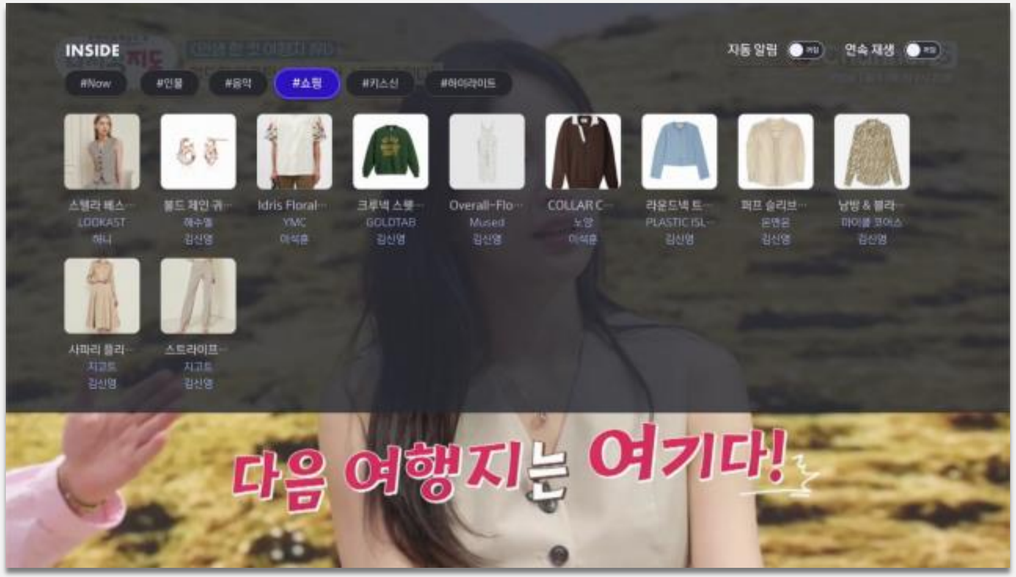




"버튼 클릭 한번으로 답답함 없이 바로 추천"

배경

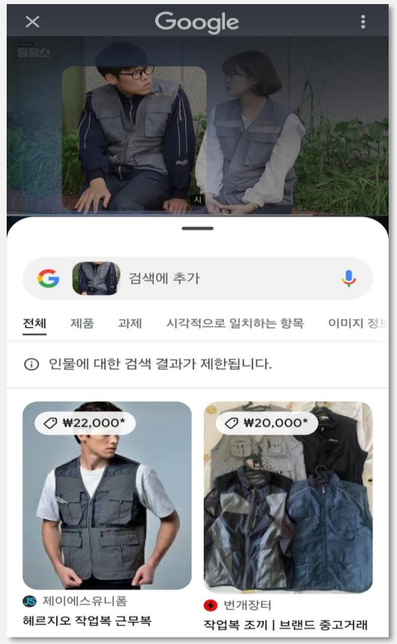
IPTV 홈쇼핑 서비스의 한계



tv

✓ 일반 방송 콘텐츠와 커머스 서비스 간 연계 부재

모바일 쇼핑의 진화



Google Lens

✓ 이미지 검색을 통한 즉각적인 상품 매칭 서비스 확대

실시간 방송 중 'AI 맞춤 추천' 으로
TV 시청의 몰입감과 모바일 쇼핑의 편리함을 통합

"누구에게?"

배경

2024 방송사 트렌드 지수 - 성별 선호도

순위	키워드	트렌드지수	남성	여성
1	롯데홈쇼핑	19,175	16%	**84%**
2	현대홈쇼핑	16,561	16%	**84%**
3	CJ온스타일	15,276	15%	**85%**
4	EBS	9,449	30%	**70%**
5	내셔널지오그래픽	8,465	37%	**63%**
6	연합뉴스	7,160	**76%**	24%
7	홈앤쇼핑	6,211	19%	**81%**
8	KBS	6,091	**52%**	48%
9	MBC	5,327	**53%**	47%
10	NS홈쇼핑	5,268	23%	**77%**

출처: 랭키파이 방송사 트렌드 지수 2024

2024 방송사 트렌드 지수 - 연령별 선호도

순위	키워드	트렌드지수	10대	20대	30대	40대	50대
1	롯데홈쇼핑	19,175	0%	5%	16%	35%	**44%**
2	현대홈쇼핑	16,561	0%	4%	15%	34%	**47%**
3	CJ온스타일	15,276	0%	6%	20%	36%	**38%**
4	EBS	9,449	28%	9%	18%	**33%**	12%
5	내셔널지오그래픽	8,465	4%	10%	23%	**47%**	16%
6	연합뉴스	7,160	2%	7%	9%	11%	**71%**
7	홈앤쇼핑	6,211	0%	6%	20%	34%	**40%**
8	KBS	6,091	7%	18%	19%	23%	**32%**
9	MBC	5,327	7%	18%	20%	27%	**29%**
10	NS홈쇼핑	5,268	0%	5%	20%	35%	**39%**

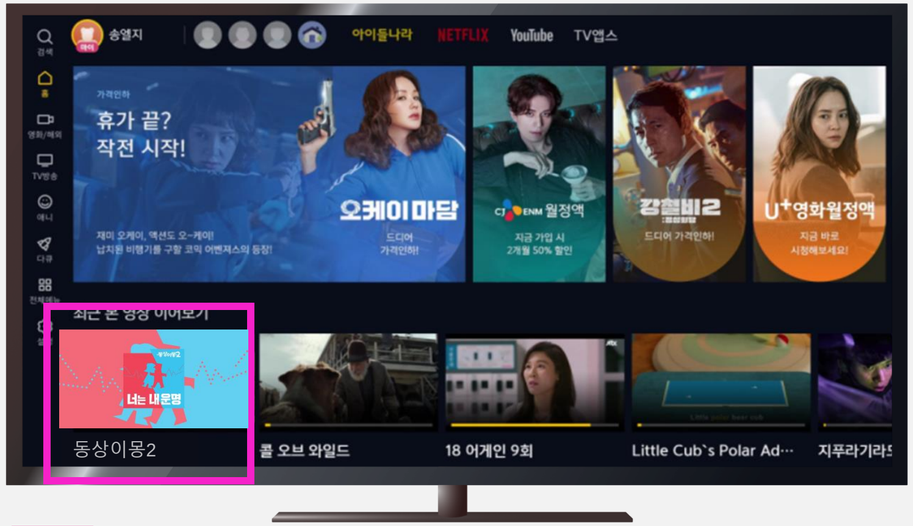
출처: 랭키파이 방송사 트렌드 지수 2024

홈쇼핑의 모든 판매 품목들에 서비스를 적용하려면
막대한 **자원**과 상당한 **시간** 소요

→ **40~60대 여성 의류** 추천에 특화된 쇼핑 경험 제공

그래서? 중장년층을 겨냥한 **여성 의류** '실시간 AI 홈쇼핑 상품 추천' 서비스

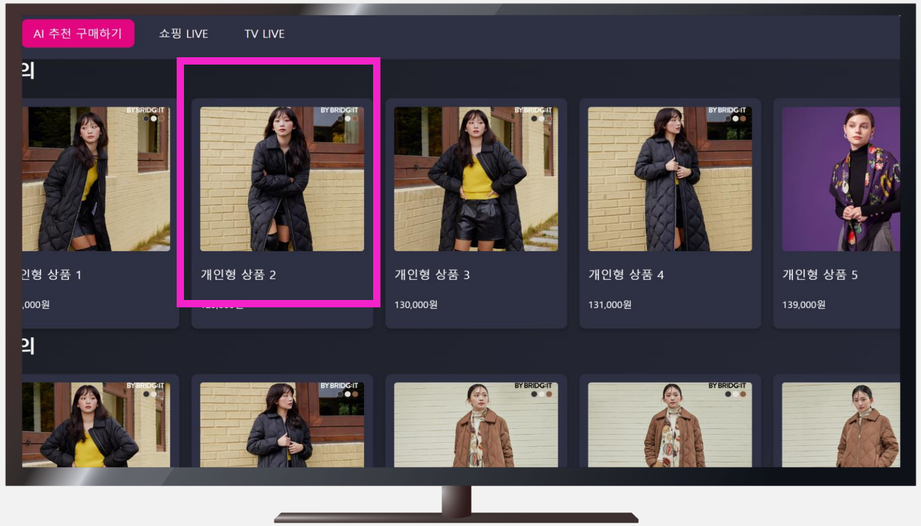
서비스 이용 화면



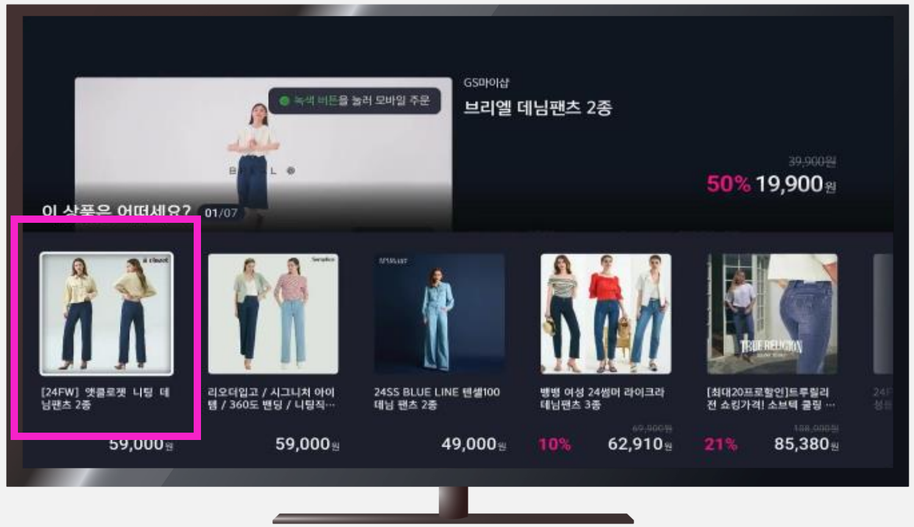
01 보고 싶은 프로그램 시청



02 'AI 구매' 버튼 클릭 후 원하는 옷을 입은 출연자 선택

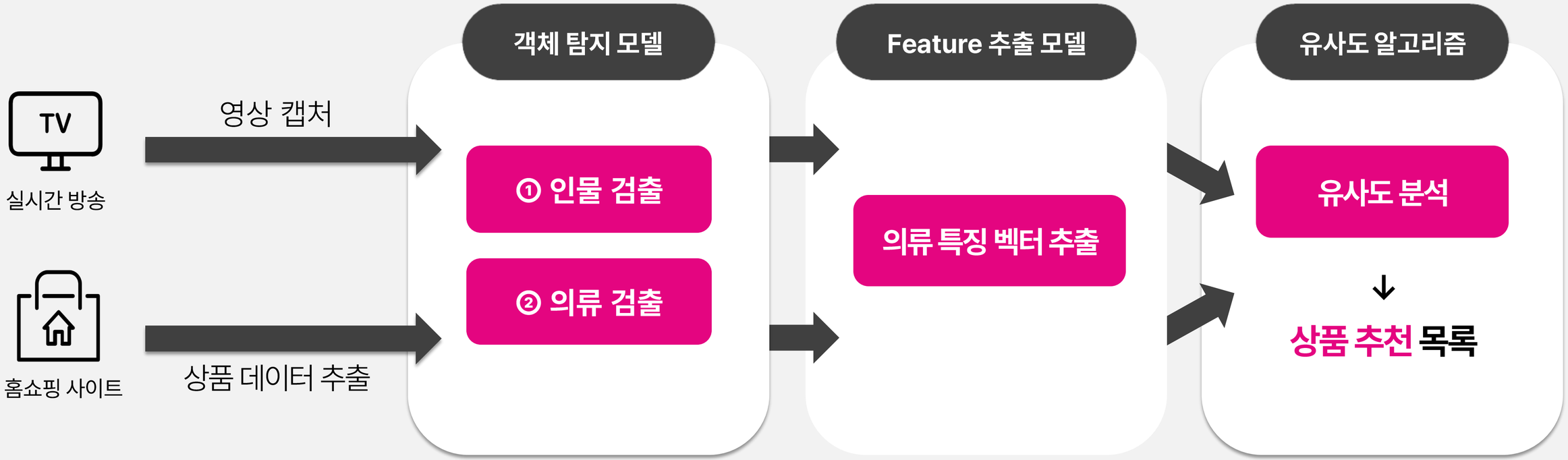


03 카테고리 별 유사 순위를 기반으로 출연자 의류 추천



04 마음에 드는 상품 클릭 후 세부 정보 확인

서비스 개요도


TV
실시간 방송
영상 캡처
홈쇼핑 사이트
상품 데이터 추출
객체 탐지 모델
① 인물 검출
② 의류 검출
Feature 추출 모델
의류 특징 벡터 추출
유사도 알고리즘
유사도 분석
상품 추천 목록

서비스 개발 환경

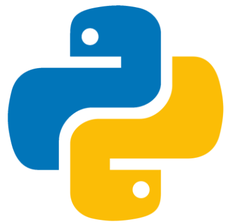
웹 개발







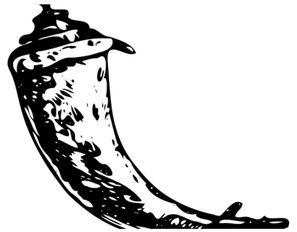
Frontend



Python



FastAPI



Flask

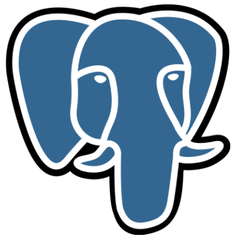
Backend

기능 개발

Beautiful Soup



데이터 수집 및 처리



PostgreSQL



AWS S3

데이터 저장



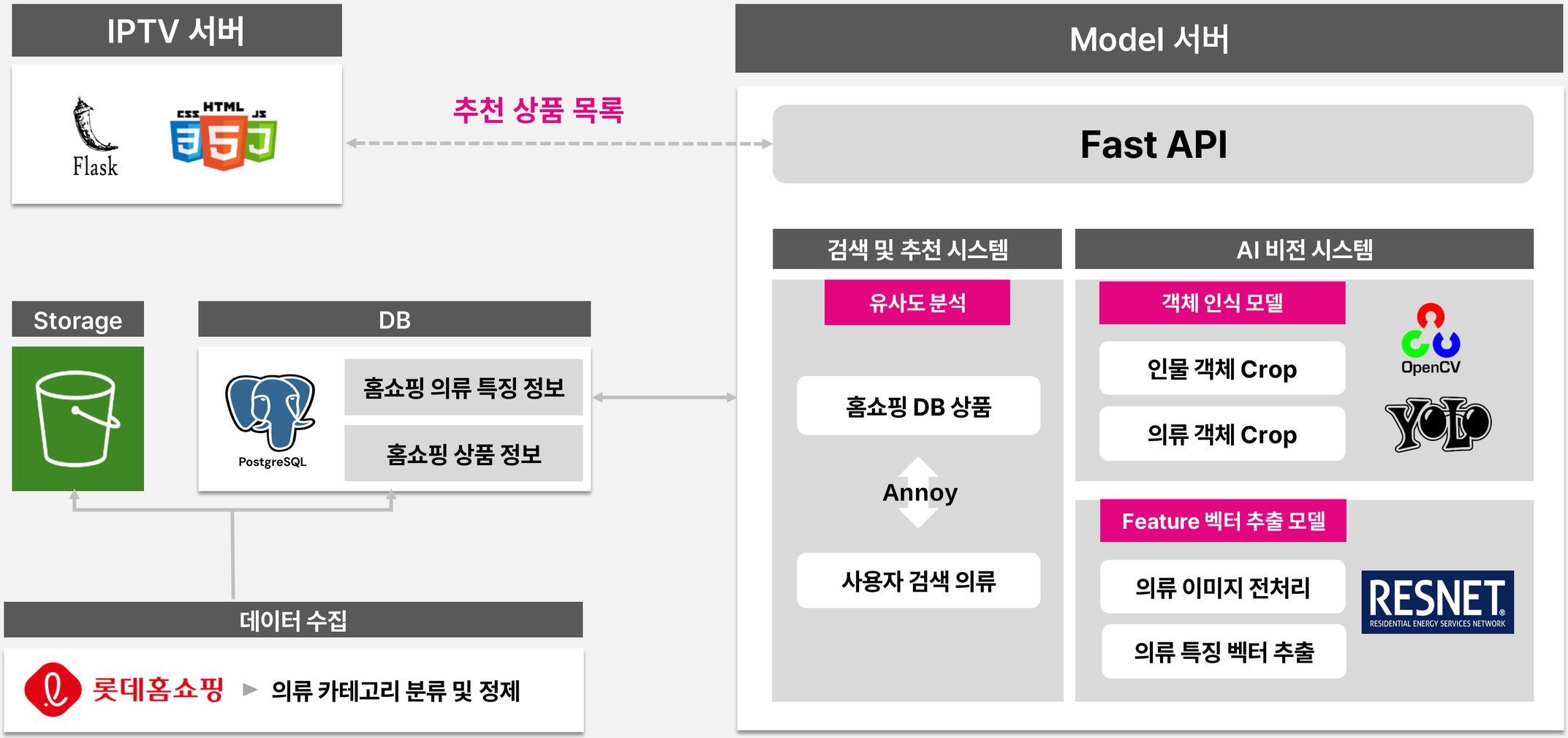
YOLO



Pytorch ResNet50

AI/ML 모델링

기술 플로우


IPTV 서버
Flask
HTML
CSS
JS
추천 상품 목록
Model 서버
Fast API
검색 및 추천 시스템
유사도 분석
홈쇼핑 DB 상품
Annoy
사용자 검색 의류
AI 비전 시스템
객체 인식 모델
인물 객체 Crop
의류 객체 Crop
OpenCV
YOLO
Feature 벡터 추출 모델
의류 이미지 전처리
의류 특징 벡터 추출
RESNET
RESIDENTIAL ENERGY SERVICES NETWORK
Storage
DB
PostgreSQL
홈쇼핑 의류 특징 정보
홈쇼핑 상품 정보
데이터 수집
롯데홈쇼핑
의류 카테고리 분류 및 정제

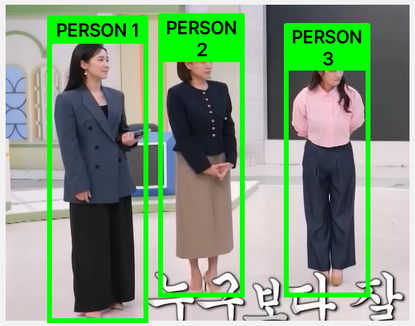
객체 탐지 및 분류 I

방송화면 내 사용자 관심 상품 탐지 및 분류
빠른 결과를 보여주기 위한 실시간 처리 필요

01 상품 탐지 및 분류 Process



방송 화면 캡쳐 이미지



YOLOv8s COCO 모델
인물 객체 탐지

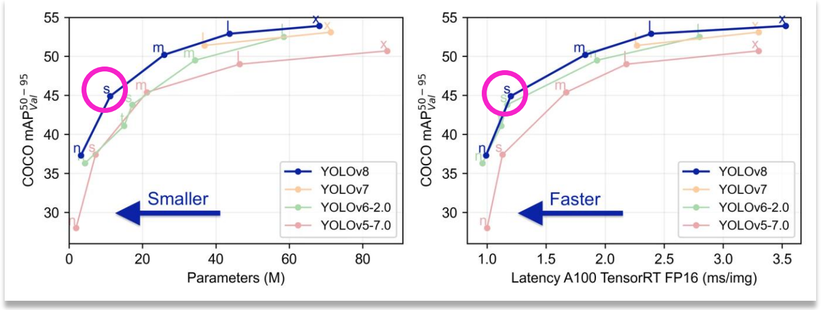


YOLOv8s 의류 학습 모델
의류 객체 탐지 및 분류



탐지된 의류 객체
Crop 이미지 생성

02 YOLOv8s 모델



객체 위치와 클래스를 동시 예측
빠른 추론 속도와 높은 정확도로 실시간 처리 가능

03 의류 데이터셋 학습

AI Hub
K-Fashion 이미지

상의 / 하의 / 아우터 / 원피스
카테고리별 2000장



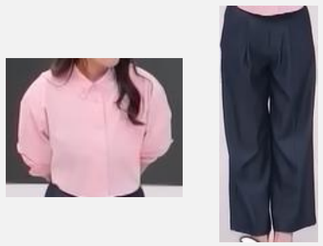
방송화면 캡처 후 라벨링
카테고리별 120장

유사한 상품 검색 I

사용자가 원하는 상품과 유사한 홈쇼핑 상품 검색
앞서 탐지한 의류 객체 이미지로 상품 DB에서 *Image Retrieval 수행

*이미지 간 유사도를 측정하여, 특정 이미지와 비슷한 이미지를 찾는 기술

01 이미지 검색 Process



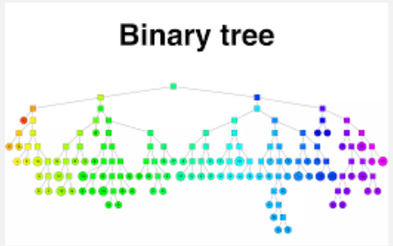
의류 객체 Crop 이미지



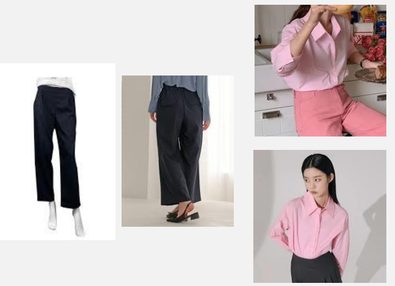
이미지 전처리
(리사이징, 정규화)

([0.01, 0.34, -0.25,..., -0.12, 0.45, 0.67])

의류 이미지
벡터로 변환



상품 DB에서
유사 벡터 검색



최근접 이웃 이미지 반환

02 Vector Embedding

PyTorch

ResNet50-IBN-A



Deep Fashion 데이터셋으로 사전 학습된 모델 사용
의류의 특징(모양, 질감, 색 등)을 압축한 특징 벡터 추출

03 ANNOY 알고리즘

$$\mathrm{CosSim}(\mathbf{A},\mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|}$$

$$\text{Angular Distance} = 1 - \mathrm{CosSim}$$

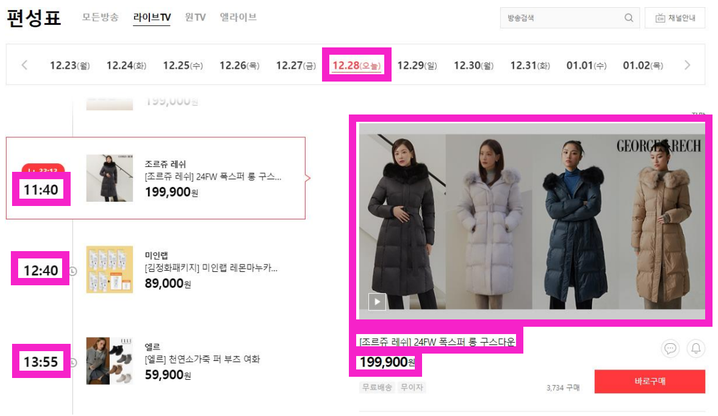
대규모 벡터 공간에서 근사 최근접 이웃(ANN) 검색을 빠르게 수행
임베딩 벡터로 변환된 쿼리 이미지로 가장 유사한 K개의 벡터 검색

메모리 효율 / 빠른 검색 속도 / 쉬운 구현

데이터 수집 및 저장 I

홈쇼핑 웹사이트 내 상품 정보와 이미지 크롤링 후 DB / S3에 저장
Image Retrieval을 위한 이미지 벡터 DB 구성

01 상품정보 & 이미지 수집 및 저장



롯데홈쇼핑 웹사이트
편성표와 라이브 방송의 상품 정보 및 이미지 수집

AWS RDS PostgreSQL
상품명, 가격, 방송시간, 카테고리 정보
상품 이미지 벡터 정보

AWS S3 Bucket
홈쇼핑 상품 원본 이미지 저장
상품 조회 결과 화면 표출 시 사용

02 이미지 벡터 DB 구성

메인 이미지 & 추가 이미지 원본 벡터화



→ 벡터화

상품 영역 정밀 추출 및 벡터화



시연 영상



기대 효과



홈쇼핑사와의 협력을 통한 상생 모델 구축

강점 극대화 **Win-Win 모델** 구축

브랜드 가치 향상

혁신적이며 친숙한 서비스로 **고객 만족도 향상**

→ AI 기술 접목으로 IPTV 플랫폼의 미래 가치 제고

홈쇼핑 채널 유입률 & 구매 전환율 증가

실시간 추천 서비스를 활용하여 **구매 전환율 5% 증가**

→ 홈쇼핑 서비스 확대로 신규 고객 유치 및 매출 증대

고객 행동 데이터 활용

고객 데이터 기반 신규 상품 추천 및 마케팅 효과 극대화

향후 발전 사항

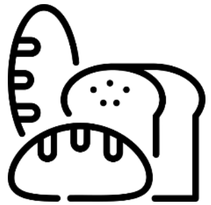
01 카테고리 확장



남성 의류



액세서리



음식

02 IXI 서비스와 연계



LG U+ 생성형 AI 모델 IXI

03 CLIP 기술 활용

([0.01, 0.34, -0.25,..., -0.12, 0.45, 0.67])

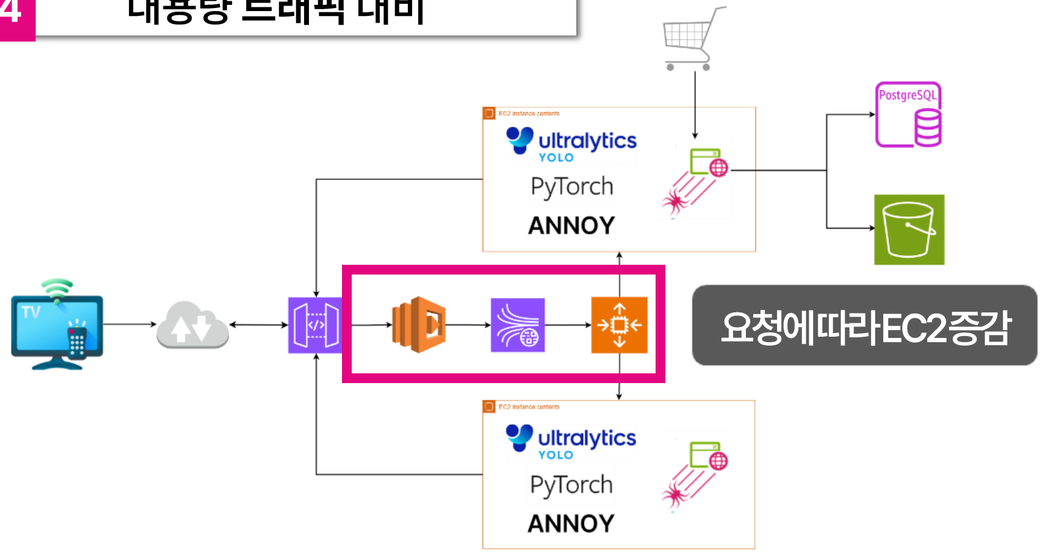
벡터 데이터





자연어 처리

04 대용량 트래픽 대비



요청에따라EC2증감



QnA